TP 1 · Prise en main d'Ellistat

Du papier de Weibull à l'écran : 9 temps de bon fonctionnement

Public	Bachelor
Positionnement	TP 1 sur 6, premier contact avec Ellistat
Prérequis	Loi de Weibull, lecture du papier de Weibull (TD « Initiation aux lois »)
Durée indicative	1 h 30

Objectifs. À la fin du TP, tu sais :

- saisir une série de TBF dans Ellistat et lire β, θ et R^2 ;
- retrouver à l'écran un résultat obtenu sur papier ;
- passer des paramètres aux indicateurs utiles : MTBF, fiabilité, périodicité de remplacement.

Matériel. Ellistat, calculatrice, papier de Weibull du TD, table des coefficients A du TD.

Mise en situation

On a relevé les temps de bon fonctionnement (TBF) d'un composant. Toutes les valeurs sont des pannes : il n'y a **aucune suspension**.

Rang i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TBF (h)	205	312	402	495	570	671	801	940	1150

Partie A · Sur papier (30 min)

A1. Complète les rangs médians de Bénard, avec $N = 9$:

$$F_i = \frac{i - 0{,}3}{N + 0{,}4}$$

Rang i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F_i (%)	7,45								

A2. Place les 9 points $(t_i\,;F_i)$ sur le papier de Weibull du TD. Trace la droite d'ajustement. Lis η (abscisse à $F = 63{,}2\,\%$) et β (échelle des pentes).

A3. Écris la loi de fiabilité $R(t)$ obtenue.

Partie B · Dans Ellistat (40 min)

B1. Ouvre le module d'estimation des paramètres de Weibull. Colle la colonne des 9 TBF. Ne marque aucune censure. Laisse δ non calculé. Choisis la méthode par régression. Note β, θ et R^2.

B2. Compare avec ta lecture sur papier. Quel écart relatif sur θ ? Sur β ?

B3. Calcule la MTBF : MTBF $= \theta\,\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right) = A \times \theta$. Lis A dans la table du TD. Compare avec la moyenne arithmétique des 9 TBF.

B4. Calcule $R(620\text{ h})$ et la durée t_{90} pour laquelle $R = 0{,}9$:

$$t_{90} = \theta \left[\ln \frac{1}{0{,}9}\right]^{1/\beta}$$

Vérifie aussi que $F(\theta) = 63{,}2\,\%$.

B5. Relance l'analyse avec la méthode du maximum de vraisemblance. Note β, θ et l'intervalle de confiance à 95 % de β.

Méthode	β	θ (h)	R^2	MTBF (h)	$R(620)$	t_{90} (h)
Papier (A2)			–			
Ellistat, régression						
Ellistat, vraisemblance			–			

IC à 95 % de β (vraisemblance) : .....

Partie C · Interpréter (20 min)

C1. Que dit la valeur de β sur l'évolution du taux de défaillance ? Les pannes dépendent-elles du temps ?

C2. Pourquoi la MTBF est-elle ici très proche de la moyenne arithmétique des TBF ? Que changerait la présence de suspensions ?

C3. On veut remplacer le composant avant qu'il casse, avec 90 % de fiabilité. Tu as trois valeurs de t_{90}. Laquelle retiens-tu ? Justifie en une phrase.

Pour aller plus loin. Refais B1 et B5 avec les 11 TBF du TD (exercice 2) : 29, 31, 26, 14, 19, 40, 48, 24, 36, 43, 46.

Ce que je retiens en une phrase :